



引文格式: 王亚磊, 李文渊, 王永才, 等. 金川超大型铜镍矿床Ⅳ矿区矿体成因及成矿过程[J]. 西北地质, 2025, 58(6): 220–232. DOI: 10.12401/j.nwg.2025127

Citation: WANG Yalei, LI Wenyuan, WANG Yongcai, et al. Genesis and Ore-Forming Process of the No.Ⅳ Intrusion of Jinchuan Super-Large Ni-Cu Magmatic Sulfide Deposit[J]. Northwestern Geology, 2025, 58(6): 220–232. DOI: 10.12401/j.nwg.2025127

金川超大型铜镍矿床Ⅳ矿区矿体成因及成矿过程

王亚磊^{1,2}, 李文渊², 王永才³, 张照伟², 艾启兴³, 王韵棋³

(1. 中国地质科学院, 北京 100037; 2. 中国地质调查局西安地质调查中心, 自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 陕西 西安 710119; 3. 金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737100)

摘要: 金川矿床Ⅳ矿区位于矿床最东段, 一直未开展过矿体成因及成矿过程研究, 很大程度上制约了对金川矿床成矿模式及找矿潜力的全面认识。笔者在系统岩心编录及宏观地质特征对比基础上, 开展电子探针、全岩主量和稀土微量元素、铂族元素等分析。获取Ⅳ矿区含矿岩体中橄榄石 Fo 值及 Ni 含量分别为 78.3%~83.9% 和 $660 \times 10^{-6} \sim 2593 \times 10^{-6}$ 。岩石主量元素变化特征表明, Ⅳ矿区主要发生了橄榄石和辉石的分离结晶作用。赋矿岩体略富集轻稀土元素, 明显富集 LILE 而亏损 HFSE; Ⅳ-1 号矿体铂族元素含量明显低于 24 号、1 号和 2 号矿体, 其母岩浆成分中较低的铂族元素含量是造成矿体铂族元素偏低的主要因素。综合矿床地质特征、橄榄石成分及铂族元素特征, 认为Ⅳ矿区含矿岩浆是沿独立中心侵位的产物, 已控制部分应为岩浆演化较充分的端元, 其深部可能仍有一定的找矿潜力。

关键词: 岩浆铜镍硫化物矿床; 金川矿床Ⅳ矿区; 铂族元素; 成矿过程; 龙首山隆起带

中图分类号: P581.3; P597.3

文献标志码: A

文章编号: 1009-6248(2025)06-0220-13

Genesis and Ore-Forming Process of the No.Ⅳ Intrusion of Jinchuan Super-Large Ni-Cu Magmatic Sulfide Deposit

WANG Yalei^{1,2}, LI Wenyuan², WANG Yongcai³, ZHANG Zhaowei², AI Qixing³, WANG Yunqi³

(1. China Academy of Geological Science, Beijing 100037, China; 2. MNR Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, Xi'an Center of China Geological Survey, Xi'an 710119, Shaanxi, China;
3. Jinchuan Group Co., Ltd, Jinchang 737100, Gansu, China)

Abstract: The No. Ⅳ mining area, situated at the easternmost of the Jinchuan magmatic sulfide deposit, has not been previously investigated for its genesis and mineralization processes. This gap limited the understanding of the deposit's overall mineralization model and exploration potential. In this study, it's conducted systematic

收稿日期: 2025-10-11; 修回日期: 2025-10-23; 责任编辑: 吕鹏瑞

基金项目: 中国地质调查局项目“全国镍钴矿战略性矿产调查”(DD202402060), 地球深部探测与矿产资源勘查国家科技重大专项“青藏高原北缘岩浆镍钴硫化物矿床成矿规律与找矿勘查-岩浆镍钴硫化物矿床深部熔离-多中心侵位成矿过程研究”(2025ZD1007106)联合资助。

作者简介: 王亚磊(1986-), 男, 副研究员, 博士, 从事岩浆镍钴硫化物矿床研究与找矿勘查。E-mail: wangyalei1986@126.com。

© Editorial Office of *Northwestern Geology*. OA under CC BY-NC-ND

core logging and compared macroscopic geological features, incorporating analyses of electron probe data, whole-rock major and trace elements, and platinum-group elements (PGEs). Our results indicate that the olivine Fo values and Ni contents in the ore-bearing rocks of the No. IV mining area range from 78.3% to 83.9% and 660×10^{-6} to $2\,593 \times 10^{-6}$, respectively. Variations in major element chemistry suggest that the No. IV area primarily underwent fractional crystallization of olivine and pyroxene. The ore-bearing bodies are slightly enriched in light rare earth elements (LREE) and significantly enriched in large-ion lithophile elements (LILE), while being depleted in high-field-strength elements (HFSE). The PGE content of the IV-1 ore body is notably lower than that of the No. 24, No. 1, and No. 2 ore bodies, with the relatively low PGE content in its host magma identified as the main contributing factor. A synthesis of the macroscopic geological features, olivine composition, and PGE characteristics leads to the conclusion that the No. IV mining area was formed by an independent intrusion of ore-bearing magma. While part of the deposit is controlled by relatively evolved end-member magma, deeper regions may still hold significant exploration potential.

Keywords: magmatic Ni-Cu deposit; No. IV intrusion of Jinchuan deposit; platinum group elements; ore-forming process; Longshoushan terrane

金川超大型铜镍(铂族元素)矿床赋存于出露面积仅约 1.34 km^2 的超镁铁岩体内, 该岩体由北西向南东依次为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ矿区。该矿床自1958年发现以来, 累计探明镍资源量约625万t, 铜资源量约408万t(王亚磊, 2024), 探明镍资源量约占全国的68%, 不仅是国内最大, 也是世界范围内单体最大的铜镍硫化物矿床。前人围绕金川矿床开展了大量的研究工作, 对赋矿岩体中各岩相及矿石类型的侵入期次(甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; 汤中立等, 1995)、矿床形成时代(Li et al., 2005; Zhang et al., 2010), 成矿过程(汤中立等, 1995; Li et al., 2011; Song et al., 2012; Chen et al., 2013)及成矿模式(汤中立, 1990; Chai et al., 1992; 李文渊, 1996; 王亚磊, 2024)等方面进行了深入研究, 并取得了一些重要认识。①金川矿床成矿年龄为831Ma, 为新元古代幔源岩浆作用的产物, 与Rodinia超大陆裂解作用密切相关(Li et al., 2005; Zhang et al., 2010)。②不同矿体的形态及成矿元素存在系统差异, 100%硫化物各矿体铂族元素含量总体表现为由北西向南东逐渐降低的趋势(Chai et al., 1992; Duan et al., 2016; 宋谢炎等, 2023; 王亚磊, 2024)。③硫化物熔离主要发生在深部岩浆房内, 成矿元素深部预富集后, 在现存空间局部聚集造就了典型的“小岩体成大矿”特征(汤中立, 1990; 王亚磊等, 2012; Xue et al., 2023)。但对金川矿床的成矿模型仍存在明显分歧, 制约了对金川矿床深部找矿潜力及方向的准确厘定。“幔源岩浆深部分异-熔离, 依次脉动式贯入”成矿模型的提出(汤中立, 1990; 姚卓森, 2025), 为“小岩

体成大矿”提供了合理解释。依据块状矿石的发育部位, 认为Ⅱ号岩体东段(2号矿体)是含矿岩浆的最终侵位通道。随后, 不同学者依据金川矿床不同矿体之间形态、赋矿岩相粒度及不同矿体铂族元素之间的系统差异等特征, 先后提出了各主要矿体(24号、1号和2号)是不同组分母岩浆分别侵位的产物, 至少存在3处含矿岩浆侵位中心(Chai et al., 1992; Mao et al., 2018; 宋谢炎等, 2023; 王亚磊, 2024), 但这些研究都是基于对金川矿床Ⅲ、Ⅰ和Ⅱ矿区获取的认识, 针对Ⅳ矿区的成矿过程的研究仍未开展。

Ⅳ矿区位于金川矿床最东侧, 未针对其地质特征、成岩成矿过程等开展过相关的研究工作, 尤其是该矿区是否存在独立的含矿岩浆侵位通道中心, 还是Ⅱ矿区东段由西向东流动的产物, 对进一步完善金川矿床成矿模型及评价其深部找矿潜力都具有重要意义。因此, 笔者在最新勘查成果的基础上, 聚焦金川矿床Ⅳ矿区, 在详细的矿床地质特征对比、岩心编录等工作基础上, 通过开展矿物学、岩石地球化学、铂族元素地球化学等研究, 探讨Ⅳ矿区矿区的成因机制、成矿过程及深部找矿潜力。

1 区域背景

金川矿床位于华北克拉通西南缘的龙首山隆起带北麓, 龙首山隆起带南邻北祁连早古生代造山带(图1), 以北为潮水凹陷。龙首山隆起带出露的最古老地层为龙首山岩群, 该岩群后期经历了多期强烈变

质变形作用而变得支离破碎,层序不清。龙首山岩群主要由条带状、条纹状或眼球状混合岩(糜棱岩)夹斜长角闪岩、混合岩化片麻岩及薄层大理岩、蛇纹石化大理岩等组成。混合岩岩浆锆石 U-Pb 年龄为 2.04~2.33 Ga, 碎屑锆石年龄集中在 1.8~2.0 Ga, 变质锆石

年龄为 1.89~1.93 Ga(宫江华等, 2011; 段俊等, 2025), 表明其形成时代为古元古代。金川矿床侵入于龙首山群白家咀子组。此外, 区域上还发育有中元古代墩子沟岩群、新元古代(震旦系)韩母山群/烧火筒群和古生代以后的地层。

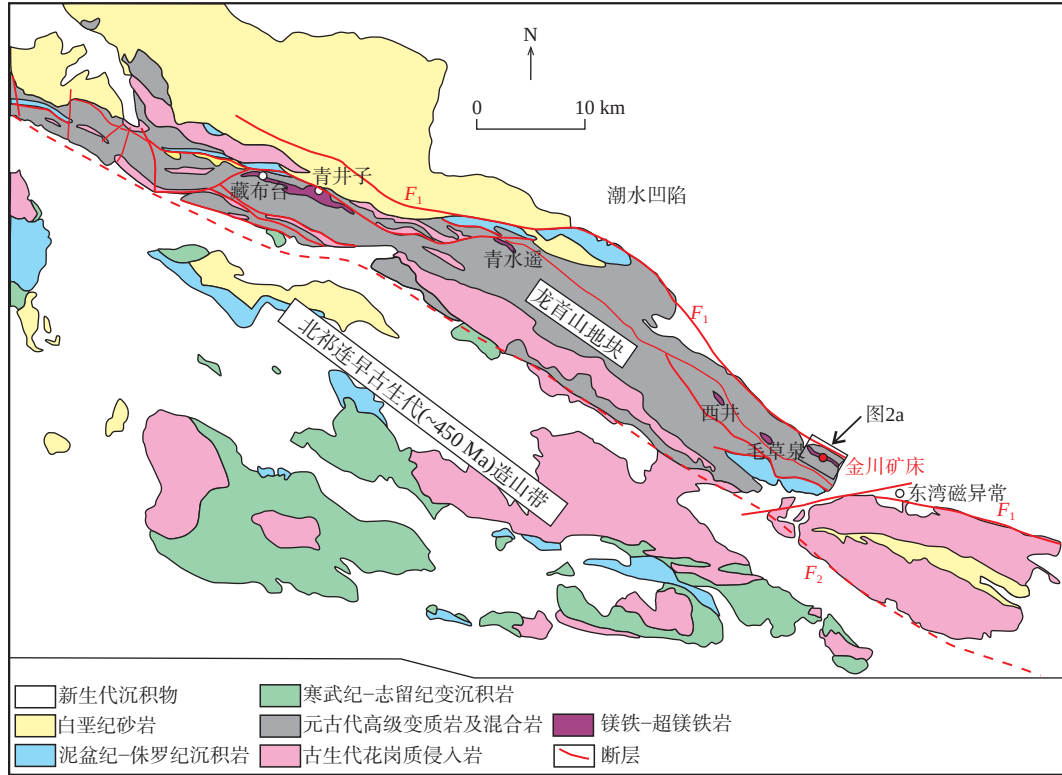


图1 龙首山隆起带镁铁-超镁铁岩分布图(据王亚磊等, 2023 修改)

Fig. 1 The distribution of the mafic-ultramafic Intrusions of the Longshoushan Terrane

龙首山地区岩浆活动较为频繁, 花岗岩类发育, 分布面积大, 多呈岩基产出。镁铁-超镁铁质侵入岩呈岩墙状、脉状及岩株状产出, 断续散布于龙首山北缘, 构成一条重要的镁铁-超镁铁质岩带(图 1b); 由西向东主要有藏布台、青井子、青石窑、西井和毛草泉等岩体, 除毛草泉岩体形成时代与金川含矿岩体一致外(Li et al., 2005), 其余岩体均与金川矿床明显不同(段俊等, 2015; 焦建刚等, 2017)。

2 矿床地质特征

金川矿床呈“岩墙状”侵入于古元古代白家咀子组(图 2a), 与地层产状呈 10°夹角, 其直接围岩主要为角砾状-均质混合岩、条带状-均质混合岩、大理岩和黑云斜长片麻岩。赋矿岩体被后期一系列断层错

断, 依据勘查时期发现的先后顺序, 由北西向南东划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ等矿区(图 2a)。其中, Ⅰ和Ⅱ矿区出露地表, Ⅲ和Ⅳ矿区均被第四系或白家咀子组覆盖, 为隐伏岩体。赋矿岩体总体走向约为 310°, 沿走向长约为 6 500 m, 宽为 20~527 m, 出露面积约为 1.34 km², 倾向 SW, 倾角为 50°~80°。由西向东赋存的主要矿体为 3、24、1、2、Ⅳ-1 等矿体(图 2b)。

Ⅳ矿区位于金川矿床最东段, 西接Ⅱ矿区 56 行, 向东至Ⅳ矿区 26 行与 28 行之间, 被 F₆₂ 断层横切, 东西长约为 1 300 m(图 2c), 已累计探明镍金属量约 30 万 t, 铜金属量约 16 万 t。与Ⅰ和Ⅱ矿区相比, Ⅳ矿区走向变化较大, 约呈 NW 80°, 倾向 SW, 倾角一般为 49°~60°, 产状相对较缓, 总体呈“岩墙状”。在 1 400~1 200 m 标高联合水平断面图(图 3a)中, Ⅳ矿区在 1 400 m 标高处与Ⅱ矿区东段相连, 但在 1 300 m 标高 8 行处,

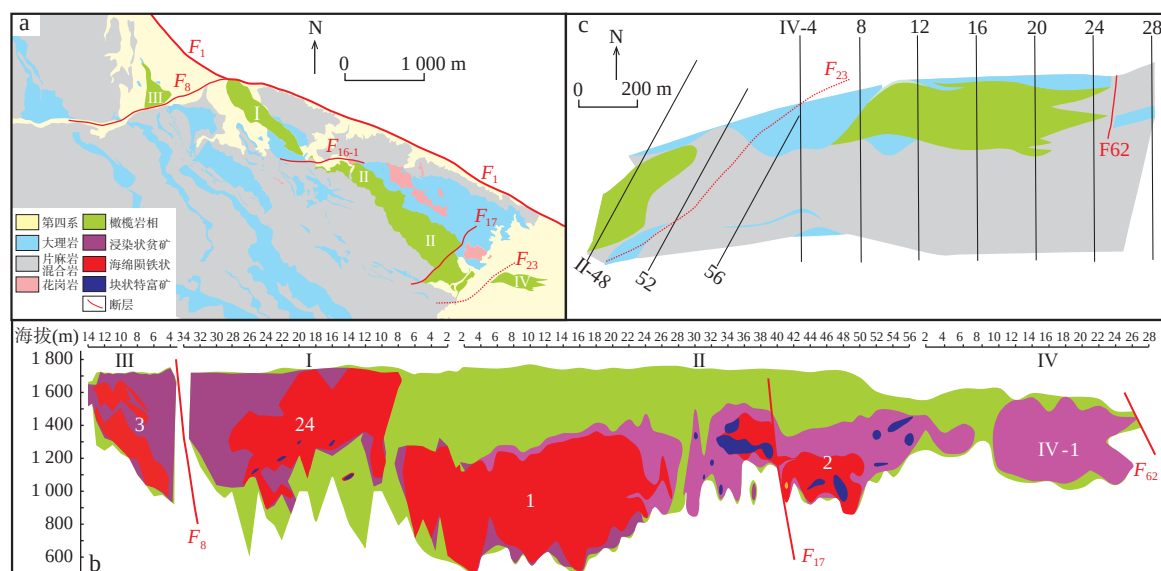


图2 金川矿区地质简图(a)、勘探线纵投影图(b)及IV矿区基岩平面图(c)

Fig. 2 (a) Geological map of the Jinchuan intrusion, (b) the projected long section and (c) the projection plan of No. IV intrusion

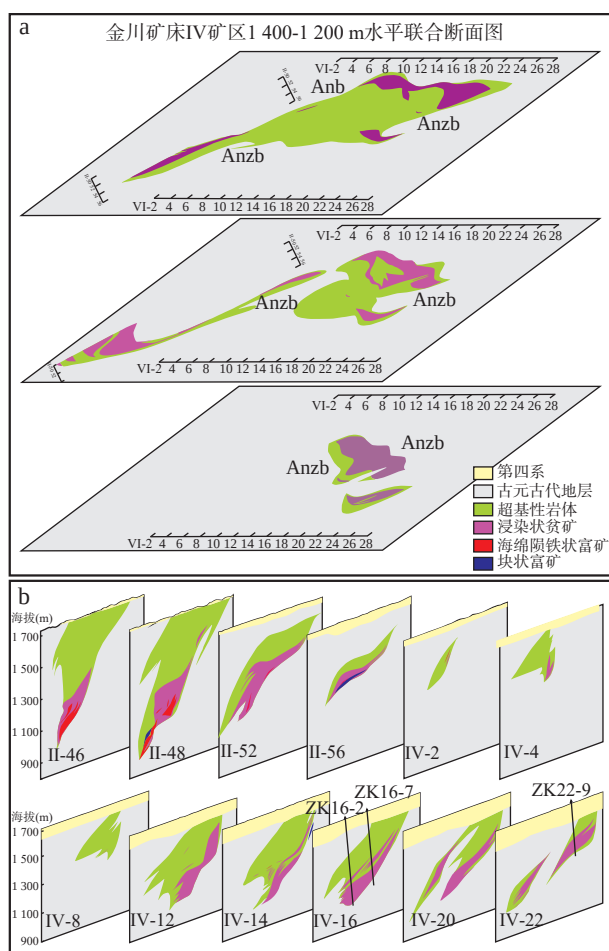


图3 金川矿床IV矿区1400~1200 m标高中段平面图(a)及勘探线联剖图(b)

Fig. 3 (a) The plan section of No. IV intrusion at the 1400-1200 elevation and (b) the typical cross section of No. II-IV intrusion

二者呈互不相连的两部分; 8行以西向深部岩体尖灭, 8行以东岩体最大斜深可达641 m, 且矿体随岩体厚度增大而变大。

在IV矿区典型勘探线剖面图上, 从II矿区46行至IV矿区2行, 岩体厚度变化不大; 但在4行岩体厚度突然变大, 且产状较陡; 矿体在4行和6行发育, 均产于岩体底部, 规模也较小, 至8行处岩体深部延伸变小, 且无矿体产出。8行继续向东, 在10行处, 岩体进一步变厚大, 延深可达1100 m标高水平, 矿体再现, 赋存于岩体底部, 继续向东至岩体延深进一步变大, 产状无明显变化, 但矿体厚度呈逐渐变大的趋势, 矿体所占的比例也逐渐增高。从16行开始矿体除位于底部外, 也发育“上悬式”矿体, 在20行以东岩体规模及埋深均急剧变小, 但矿体所占的比例却继续变大, 直至28行处岩体尖灭(图3b)。

IV矿区主要岩石类型为中-细粒斜长二辉橄榄岩、二辉橄榄岩和含辉橄榄岩, 局部发育辉石岩相。岩石整体较新鲜, 发育典型的橄榄石堆晶结构和包橄结构(图4b、图4c), 蛇纹石化较发育。主要矿石类型为星点状和稀疏浸染状(图4a), 岩体底部局部发育少量的块状矿石(图4d); 主要金属硫化物组合为磁黄铁矿+黄铜矿+镍黄铁矿(图4e、图4f), 相对于金川其他矿体而言, 富矿所占的比例最低。

3 研究方法

研究样品主要采自金川矿床IV矿区16行ZK16-2、

Zk16-7 和 22 行 ZK22-9 钻孔(图 3b), 在显微镜观察基础上, 尽量选择新鲜样品进行分析测试。

橄榄石电子探针分析在自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室完成。所使用的电子探针仪器型号为 KEOL JXA-8230, 单矿物点分析时电压 20 kV, 电流 10 nA, 束斑直径 1 μm , 元素峰值检测时间为 10 s, 上下背景检测时间为 5 s。主量和微量元素分析均在长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室完成。主量元素采用 3080E 型 X 荧光光谱仪完成, 分析精度为 1%~5%。微量元素分析采用美国 X-7 型 ICP-MS 测定, 分析精度优于 10%。

铂族元素(PGEs)分析在中国科学院地球化学研究所完成。采用 Elan DRC-ICP-MS 仪器测定。全流程 Ir、Ru、Rh 空白值低于 0.003×10^{-9} , Pd 为 0.02×10^{-9} , Pt 为 0.011×10^{-9} 。仪器质量分馏校正由 10 ng/ml 的 Ru、Ir、Pd 和 Pt 标准溶液在样品测试中间测定监控, 参照标准溶液的同位素丰度值, 采用指数分馏法则对样品测定时仪器的同位素分馏进行校正。矿石全岩 Ni、Cu、S 等元素分析测试在自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室完成。Ni、Cu 采用 ICP-MS 测定, 仪器型号为 SX-155; S 含量测定采用燃烧碘量法。

4 研究结果

4.1 橄榄石成分

金川矿床 IV 矿区橄榄石 MgO 含量为 40.48%~44.87%, FeO 含量为 15.07%~20.01%, 橄榄石 Fo 值为

78.3%~83.9%, 主要为贵橄榄石, Ni 含量为 660×10^{-6} ~ 2593×10^{-6} (表 1), 与之相邻的 II 矿区 2 号矿体赋矿岩相相比, 其橄榄石 Fo 值及 Ni 含量均小于其变化范围, 且其 Ni 含量明显偏低(Fo 值为 76%~85.4%, Ni 值为 1023×10^{-6} ~ 2737×10^{-6})(图 5)(Li et al., 2004)。

4.2 主量和稀土微量元素

笔者对所有样品的主要氧化物数据扣除烧矢量后, 重新进行 100% 氧化物加权平均计算。在主量元素相关性图解上(图 6), MgO 与 SiO₂、Al₂O₃ 和 CaO 之间均呈明显的负相关性; 由于各样品中均含有不等量金属硫化物, 导致 MgO 与 FeO^T 之间相关性不明显。与金川矿床其他含矿岩体相比, IV 号岩体样品的最大 MgO 含量相对较低, 表明已控制的岩体基性程度相对其他含矿岩体较低, 这也与其岩石类型特征相一致。

在微量元素原始地幔标准化蛛网图上(图 7a), IV 号岩体的微量元素明显富集 Th, 具有明显的 Nb、Ta 负异常, 与金川矿区其他含矿岩体微量元素特征一致。在稀土元素球粒陨石标准化图解上, IV 号岩体呈明显的右倾型特征, 相对富集轻稀土元素, 而亏损重稀土元素(图 7b)。与金川矿床其他矿区岩石相比, IV 号样品具有相似的稀土和微量元素特征, 但其他素含量相对较高, 且随着岩石基性程度的降低, 其稀土和微量元素含量均呈逐渐增高的趋势(图 7)。

4.3 Ni、Cu 和铂族元素特征

IV 号岩体中各岩(矿)石的 Ni、Cu、S 和铂族元素含量见表 2。在 Ni、Cu、铂族元素与 S 的相关性图解上(图 8), 不同矿区中 S 与 Ni、Cu 和 PGE 之间均呈较

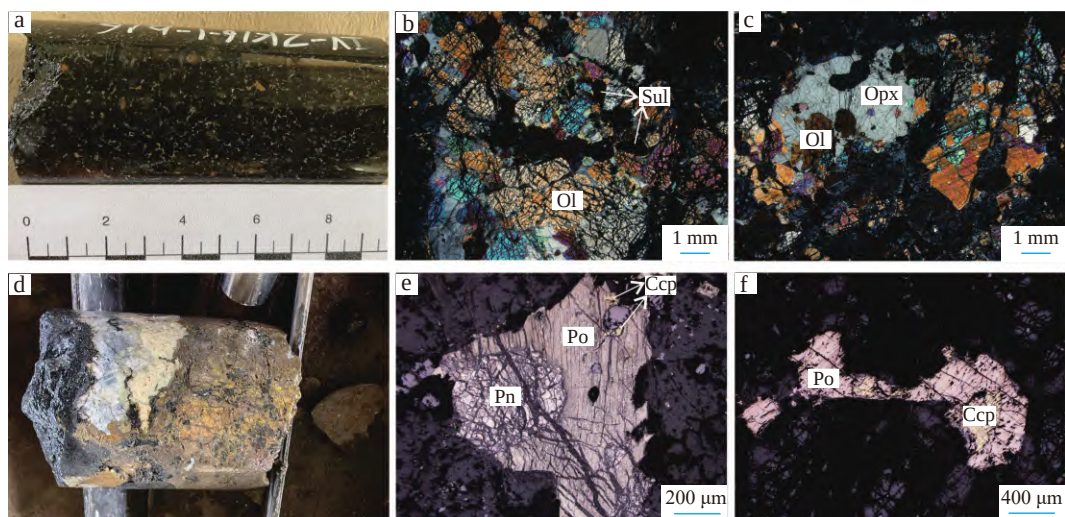


图4 金川矿床IV矿区主要矿石类型及显微照片

Fig. 4 The main rock type and micrograph of different lithofacies in No. IV intrusion

表 1 金川矿床Ⅳ矿区橄榄石电子探针分析结果
Tab. 1 The olivine composition from of No. Ⅳ intrusion

岩性	分析点号	SiO ₂	MgO	NiO	FeO	Total	Fo	Ni
斜长二辉橄榄岩	zk16-2-6-1	39.82	44.29	0.09	15.95	100.66	83.2	739
	zk16-2-6-2	39.26	43.20	0.10	16.50	99.51	82.4	746
	zk16-2-6-3	39.14	44.25	0.19	15.81	99.95	83.3	1 462
	zk16-2-9-1	38.70	40.57	0.18	19.58	99.40	78.7	1 438
	zk16-2-9-2	39.10	42.02	0.16	18.53	100.15	80.2	1 281
	zk16-2-9-3	38.75	42.64	0.25	18.16	100.15	80.7	1980
	zk16-2-9-4	38.87	41.19	0.28	18.55	99.53	79.8	2 208
	zk16-2-12-1	39.89	43.81	0.19	15.68	100.44	83.3	1 469
	zk16-2-12-2	39.58	44.87	0.18	15.97	101.06	83.4	1 399
	zk16-2-12-3	38.82	44.14	0.25	17.09	100.50	82.2	1933
	zk16-2-12-4	38.93	42.93	0.08	16.84	99.08	82.0	660
	zk16-2-12-5	39.24	44.15	0.33	15.96	99.98	83.1	2 593
	zk16-2-14-1	38.81	43.70	0.28	16.21	99.28	82.8	2 177
	zk16-2-14-2	39.44	43.09	0.12	16.34	99.32	82.5	951
	zk16-2-14-3	39.09	43.43	0.15	16.61	99.82	82.3	1 187
	zk16-2-15-1	38.86	43.67	0.27	15.76	99.06	83.2	2 114
	zk16-2-15-2	39.28	43.43	0.13	15.07	98.14	83.7	1 037
	zk16-2-19-1	39.72	43.67	0.30	16.92	100.95	82.1	2 373
	zk16-2-19-2	38.80	43.35	0.21	16.30	99.01	82.6	1 682
	zk16-2-19-3	39.35	44.22	0.31	15.66	99.87	83.4	2 404
	zk16-2-19-4	39.58	44.00	0.10	16.16	100.19	82.9	786
	zk16-2-23-1	39.65	44.03	0.09	15.59	99.63	83.4	715
	zk16-2-23-2	39.70	43.27	0.13	16.15	99.90	82.7	990
	zk16-2-23-3	39.45	44.07	0.23	17.02	101.05	82.2	1 776
	zk16-2-23-4	39.69	43.07	0.15	17.31	100.63	81.6	1 147
	zk16-2-30-1	39.19	44.23	0.32	15.11	99.32	83.9	2 538
	zk16-2-30-2	39.53	44.16	0.14	15.20	99.36	83.8	1 069
	zk16-2-30-3	38.21	44.38	0.11	15.62	98.57	83.5	872
	zk16-2-34-1	39.83	43.27	0.19	17.10	100.79	81.8	1 501
	zk16-2-34-2	39.57	43.83	0.20	15.57	99.53	83.4	1 579
	zk16-2-34-3	37.92	41.06	0.23	16.75	98.95	81.4	1 776
	zk16-2-39-1	38.91	42.60	0.17	18.71	100.72	80.2	1 344
	zk16-2-39-2	38.54	42.39	0.22	18.74	100.32	80.1	1 697
	zk16-2-39-3	36.97	40.48	0.14	20.01	100.23	78.3	1 069

注: Ni含量为10⁻⁶, 其他含量均为%。

好的正相关性, 表明 Ni、Cu 及铂族元素含量主要与硫化物含量密切相关。在 S 含量相同的情况下, Ⅳ矿区矿石的铂族元素含量明显低于 24 号和 1 号矿体, 而略低于 2 号矿体。为了更好的反演岩浆中硫化物熔离

过程, 选择全岩 S 含量大于 0.5% 的矿石样品进行 100% 硫化物计算, 计算公式参考 Barnes 等(2005)。在 100% 硫化物基础上, Ⅳ矿区的铂族元素原始地幔标准化图解显示呈较明显的左倾型(图 9), 相对与 Ni、

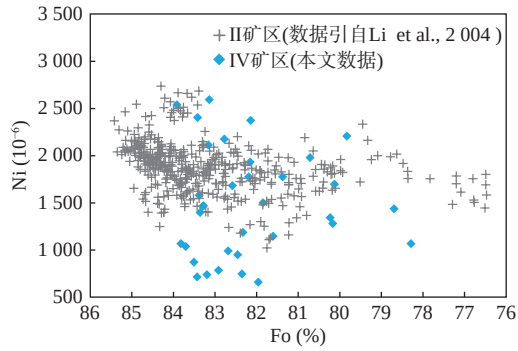


图5 金川矿床IV矿区橄榄石 Fo-Ni 含量相关性图解

Fig. 5 The correlation of Fo-Ni of the different lithofacies in the No. IV intrusion

Cu 明显亏损铂族元素。同时,除 1 件样品外,IV 矿区矿石的铂族元素比 24 号和 1 号矿体的最小值还低,位于 2 号矿体区间方位的中下部,进一步表明其铂族元素相对亏损。

5 讨论

5.1 分离结晶过程

金川矿床IV矿区与其他主要矿区赋矿岩性一致,

主要为橄榄岩相。Chai 等(1992)最早利用橄榄石-熔体平衡原理,对其母岩浆成分进行了估算,获取其 MgO 含量为 11.5%,FeO 含量约为 11.2%。随后,不同学者陆续对金川矿床各赋矿岩体母岩浆成分进行了模拟计算。陈列锰(2009)利用 Melts 软件模拟计算获得母岩浆成分中 MgO 含量为 12.6%,FeO 含量为 12.9%。Tonnelier(2010)则模拟认为其母岩浆中 MgO 含量为 15.36%。Li 等(2011)、Duan 等(2016)通过剔除 $S > 0.5\%$, LOI(烧失量)大于 13% 的样品,以减少硫化物校正和蚀变导致的误差,利用 Li 等(2009)给出的计算方法,计算获取 MgO 的含量为 11.79%。由此可见,尽管利用不同的方法对金川矿床不同矿体母岩浆进行了模拟计算,表明其母岩浆为高镁拉斑玄武岩,且不同岩体有相似的母岩浆成分。因此,推断 IV 矿区岩体也应该是由高镁拉斑玄武岩演化形成的产物。

在母岩浆成分相似的情况下,相同演化阶段的橄榄石成分具有一定的相似性。橄榄石在早期分离结晶过程中,岩浆中的 Ni 由于在橄榄石-熔体之间具有较高的分配系数,导致 Ni 主要进入橄榄石中,使得早期结晶的橄榄石富集 MgO 和 Ni,但随着橄榄石的分

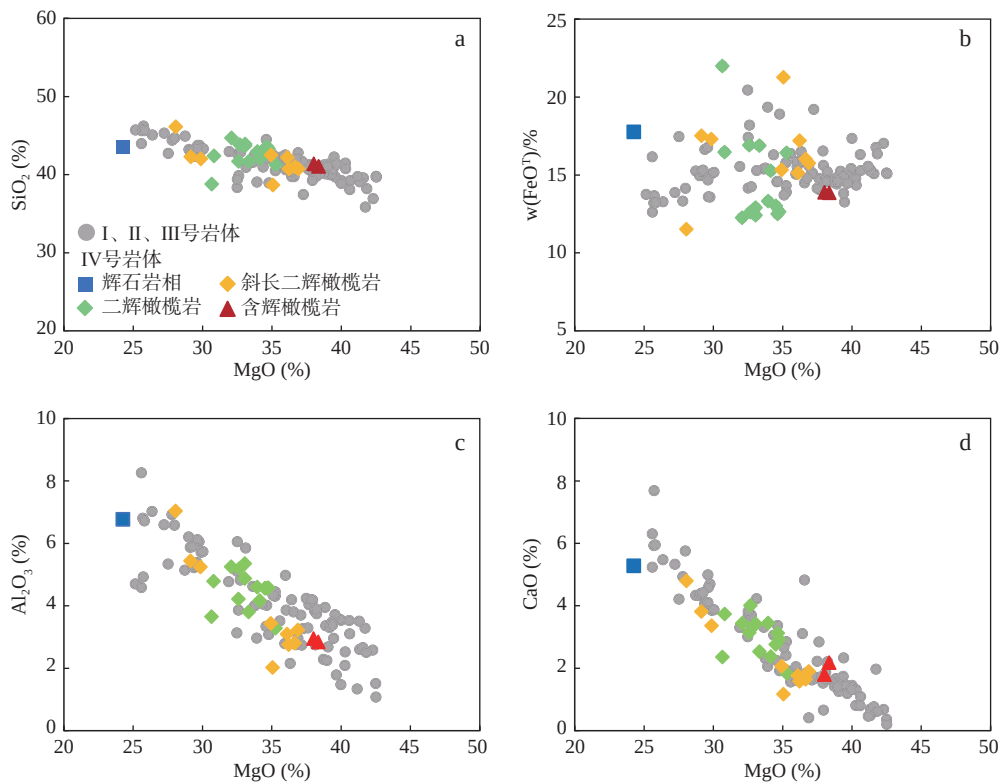
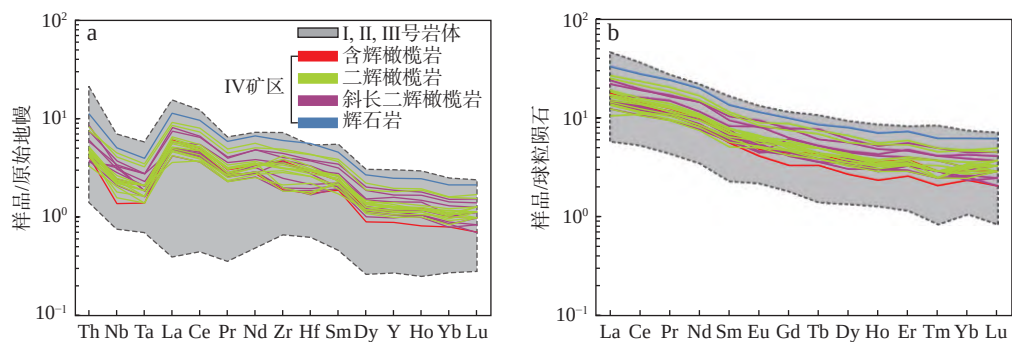


图6 IV矿区及金川主要赋矿岩体主量元素相关性对比图

Fig. 6 Comparison of major oxide contents in whole rocks between IV and other main intrusion



球粒陨石标准化值据 Anders 等(1989), 原始地幔标准化值据 Palme 等(2007)

图7 Ⅳ矿区微量元素原始地幔标准化蛛网图(a)和稀土元素球粒陨石标准化配分曲线图(b)

Fig. 7 (a) Primitive mantle-normalized incompatible element patterns and (b) chondrite-normalized REE patterns for No. IV intrusion

表 2 金川矿床Ⅳ矿区矿石铂族元素、Ni、Cu 及 S 含量

Tab. 2 PGE and Ni, Cu, S contents of No. IV intrusion of Jinchuan deposit

样品编号	矿石类型	Cu	Ni	S	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd
		(%)				(10 ⁻⁹)			
ZK16-2-4	岩石	0.01	0.12	0.09	0.03	0.08	0.05	0.29	0.41
ZK16-2-6	岩石	0.01	0.10	0.07	0.02	0.10	0.04	0.10	0.20
ZK16-2-8	岩石	0.01	0.09	0.04	0.09	0.19	0.09	0.08	0.18
ZK16-2-9	星点状矿化	0.04	0.13	0.22	1.80	2.12	1.08	15.38	10.58
ZK16-2-10	星点状矿化	0.03	0.20	0.28	0.63	1.00	0.33	6.20	10.62
ZK16-2-12	星点状矿化	0.03	0.19	0.30	0.33	0.53	0.35	7.75	4.60
ZK16-2-14	稀疏浸染状	0.11	0.42	1.20	0.73	0.67	0.39	1.96	3.00
ZK16-2-15	稀疏浸染状	0.17	0.54	2.81	0.50	0.63	0.28	2.00	2.38
ZK16-2-19	星点状矿化	0.12	0.19	0.62	0.26	0.25	0.16	0.81	0.85
ZK16-2-23	星点状矿化	0.04	0.18	0.62	0.24	0.38	0.12	0.91	0.65
ZK16-2-30	稀疏浸染状	0.71	0.39	2.30	1.17	1.11	0.51	2.79	5.17
ZK16-2-32	稀疏浸染状	0.16	0.46	2.01	0.30	0.55	2.48	15.06	10.25
ZK16-2-34	稀疏浸染状	0.16	0.58	2.56	1.32	1.18	0.43	8.93	4.68
ZK16-2-39	稀疏浸染状	0.52	0.47	2.44	0.49	0.44	0.21	1.97	5.04
ZK16-2-40	稀疏浸染状	0.17	0.58	2.82	0.57	0.73	0.70	8.14	3.81
ZK22-9-1	稀疏浸染状	0.06	0.20	0.96	0.46	0.64	0.24	1.91	2.62
ZK22-9-2	稀疏浸染状	0.07	0.34	1.35	1.16	1.65	0.70	3.10	10.10
ZK22-9-3	稀疏浸染状	0.38	0.43	1.87	1.78	3.95	3.50	9.00	35.20
ZK22-9-4	稀疏浸染状	0.70	0.52	2.41	3.45	8.93	3.63	27.30	41.70
ZK22-9-5	稀疏浸染状	0.34	0.36	1.49	2.91	7.13	3.82	88.10	35.50
ZK22-9-6	稀疏浸染状	0.09	0.24	1.10	0.48	0.74	0.36	0.92	10.60
ZK22-9-7	稀疏浸染状	0.07	0.42	1.57	1.44	2.03	1.56	14.40	23.10

离结晶, 残余岩浆中的 Ni 和 MgO 含量逐渐降低, 使得后期结晶出的橄榄石的 Fo 值和 Ni 含量都逐渐降低, 而表现出明显的正相关关系。金川矿床Ⅳ矿区赋矿

岩体中橄榄石 Fo 值为 78.3%~83.9%, Ni 含量为 $660 \times 10^{-6} \sim 2593 \times 10^{-6}$, 其 Fo 值与 Ni 含量呈明显的正相关性(图 5), 且明显低于与之相邻的Ⅱ矿区 2 号矿体, 表

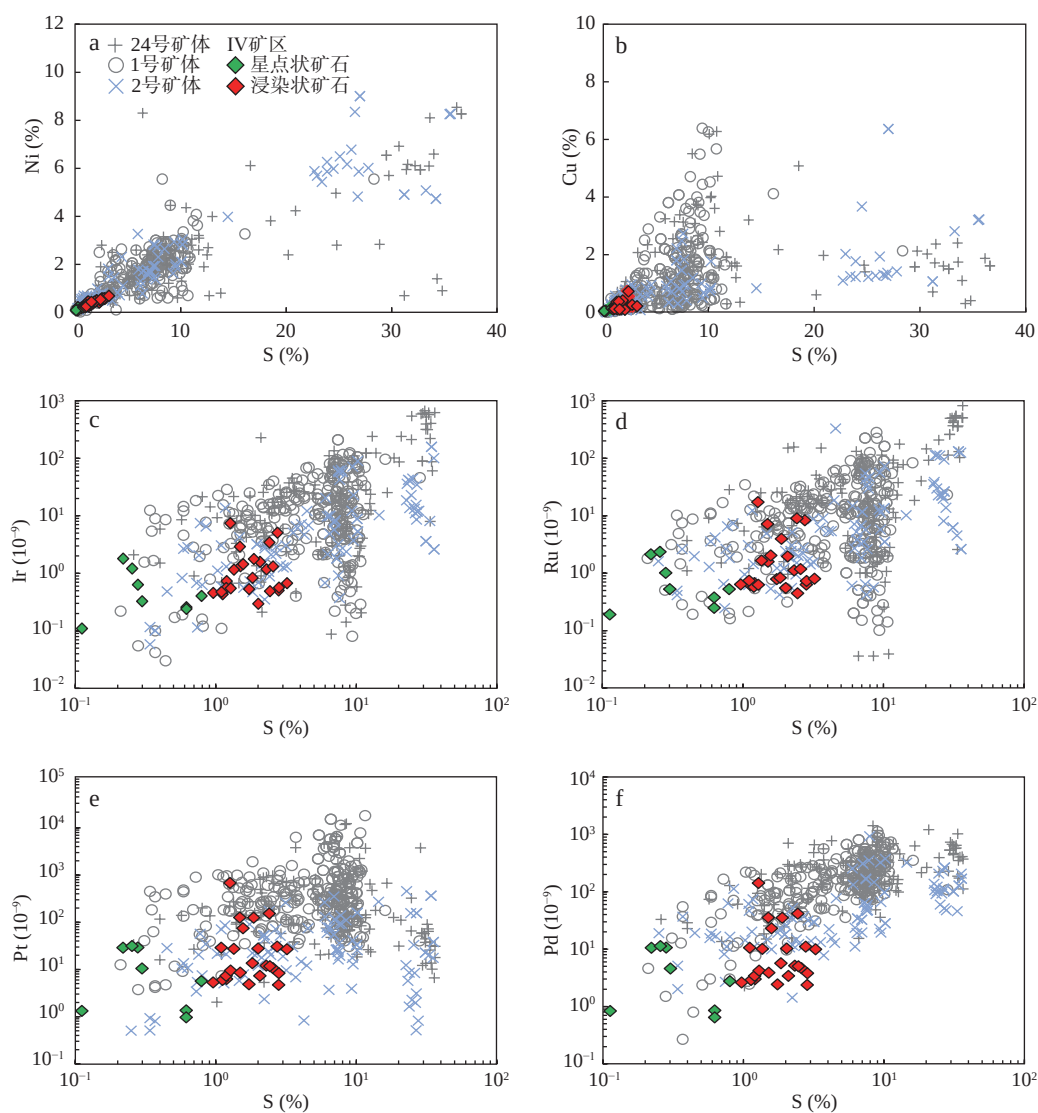
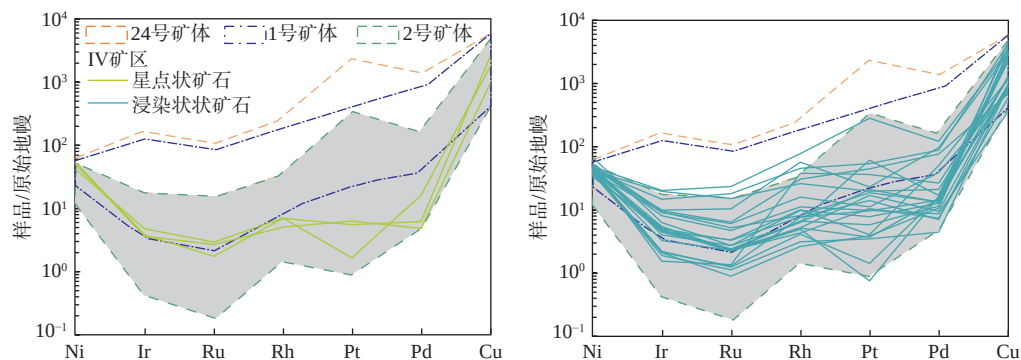


图8 IV矿区铂族元素与S相关性图解

Fig. 8 The correlation between S and Ni, Cu and PGE of the No. IV intrusion



标准值引自 Palme 等 (2007); 各矿体数据引自 Chai 等(1992)、Chen 等(2013)、Duan 等(2016)、Kang 等(2022)

图9 金川矿床 100% 硫化物铂族元素原始地幔标准化图解

Fig. 9 The Primitive mantle-normalized PGE patterns for sulfide bearing rocks from Jinchuan deposit

明IV矿区已控制部分可能代表了演化相对较充分的端元。岩体岩相学和主量元素成分变化特征(图6)表

明, IV矿区母岩浆演化过程中主要发生了橄榄石和少量辉石的分离结晶/堆晶作用。

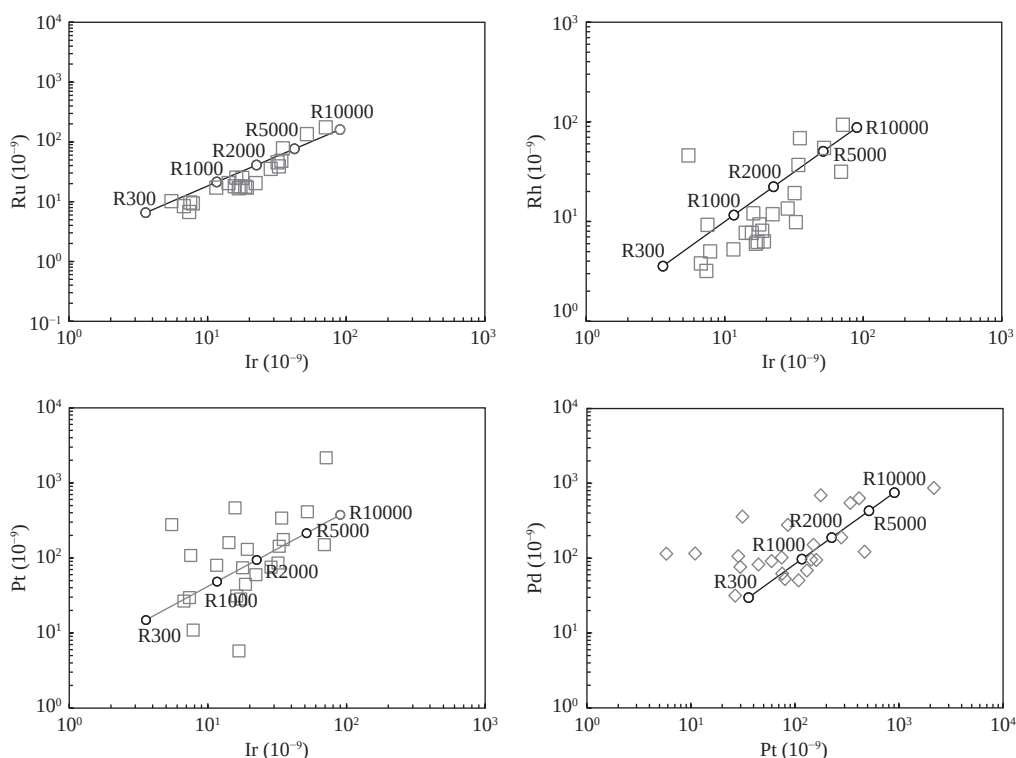
5.2 铂族元素富集机制

铂族元素(Os、Ir、Ru、Rh、Pt和Pd)具有相似的地球化学性质,在硫化物-硅酸盐熔体之间都具有较高的分配系数($D_{Sul/Sil}$ 值为 $10^4 \sim 10^5$) (Fleet et al., 1996)。在硫化物熔离过程中,母岩浆中的铂族元素主要进入硫化物中。金川矿床各主要矿体中铂族元素与S含量普遍存在良好的正相关性(图8),这表明成矿过程中铂族元素主要富集在硫化物中(Song et al., 2009; Chen et al., 2013)。

研究表明,当硫化物含量较高时,硫化物熔体之间的连通性较好(Barnes et al., 2017; Mao et al., 2018),易于发生明显的分离结晶作用。相反,在浸染状矿石中,由于硫化物含量较低且被硅酸盐矿物隔绝,未发生明显的分离结晶作用。因此,IPGE和PPGE之间具有良好的正相关性(图10),说明浸染状矿石中的成矿元素组成能更好地代表初始硫化物熔体的组分。

金川矿床各主要矿体中铂族元素的分析结果显示,不同矿体中浸染状矿石100%硫化物中铂族元素存在系统差异(汤中立等, 1995; Duan et al., 2016; Long

et al., 2023; 王亚磊, 2024)。例如, 24号矿体Pt、Pd明显高于1和2号矿体; 24号和1号矿体的Ru、Rh含量相似,但均高于2号矿体, (宋谢炎等, 2023; Long et al., 2023)。此外,已证实主要矿体(24、1和2号)的铂族元素含量均明显高于Ⅳ矿区矿体(图8)。这些差异表明,初始硫化物熔体的成分主要受母岩浆中成矿元素含量和“R因子”控制(硅酸盐与硫化物熔体质量比 Campbell et al., 1979)。针对金川矿床各主要矿体,不同研究者已对母岩浆中铂族元素含量及“R因子”进行模拟计算,结果表明24号矿体母岩浆中Pd含量为 0.86×10^{-9} , “R因子”范围为1000~5000(陈列锰, 2009), 2号矿体母岩浆中Pd含量为 $0.2 \times 10^{-9} \sim 0.8 \times 10^{-9}$, “R因子”范围为300~1000(Long et al., 2023)。利用Ⅳ矿区不同岩相中浸染状矿石进行母岩浆成分及“R因子”模拟计算。结果发现,Ⅳ矿区矿体母岩浆中Ir含量为 0.012×10^{-9} , Ru含量为 0.022×10^{-9} , Rh含量为 0.012×10^{-9} , Pd含量为 0.1×10^{-9} , Pt含量为 0.05×10^{-9} , “R因子”范围集中为500~3000(图10)。对比模拟结果,可以发现Ⅳ矿区矿体的“R因子”与金川矿床其它主要矿体相似,但母岩浆中铂族元素含量明显偏



铂族元素模拟所采用的D硫化物/硅酸盐熔体分别为: D_{Ir} 值为30000, D_{Ru} 值为27000, D_{Rh} 值为27000, D_{Pd} 值为30000, D_{Pt} 值为30000; 模拟结果表明,母岩浆中Ir值为 0.012×10^{-9} , Ru值为 0.022×10^{-9} , Rh值为 0.012×10^{-9} , Pd值为 0.1×10^{-9} , Pt值为 0.05×10^{-9}

图10 金川Ⅳ矿区浸染状矿石中硫化物的R因子模拟计算

Fig. 10 Modeling of IPGE and PPGE tenor variations as the results of variable R-factors in No. IV orebody

低,表明导致Ⅳ矿区矿体中铂族元素的明显偏低主要受母岩浆成分控制。

5.3 成因机制及成矿过程

Ⅳ矿区在空间上与Ⅱ岩体东段相连,前人依据其与Ⅱ号岩体东段之间的关系,认为其为Ⅱ号岩体中形成2号矿体的岩浆向东流动的产物(甘肃省地质矿产局第六地质队,1984; Chai et al., 1992)。在形成过程中,由于底板的起伏特征,导致携带硫化物的岩浆在突然膨大部位流速降低,硫化物由于较高的密度在底部卸载,且Ⅳ矿区的底板在2行和8行均存在起伏,在2~8行之间其底板起伏的延伸较短,导致含矿岩浆在该区流速变化有限,硫化物在该处聚集的量也有限。在8行以东,其底板凹槽相对延伸较大,携带硫化物的岩浆流速降低较明显,导致大量的硫化物在此处聚集。

通过对Ⅳ矿区已有宏观资料进行分析,Ⅳ矿区西段与Ⅱ矿区东段在侵位深度上存在明显差异,相差高达200 m,且Ⅳ矿区在1300 m标高处出现明显的间断。这种宏观特征表明,如果含矿岩浆由西向东流动,至少在侵位深度及沿横向运移较难实现。此外,通过对国内外已有典型铜镍硫化物矿床的研究,携带硫化物的含矿岩浆由于流速的突然降低,硫化物会主要聚集在入口部位,且由于硫化物的卸载,沿岩浆的前进方向,硫化物含量呈逐渐降低的趋势(Li et al., 1999)。但在Ⅳ矿区典型勘探线剖面上(图3b),在10行岩体厚度突然膨大部位,矿体所占的比例相对较小,反而向东矿体所占的比例逐渐变大,如果含矿岩浆由西向东流动,其硫化物应该优先在Ⅳ矿区东段发生聚集。因此,从宏观特征上看,Ⅳ矿区为岩浆由西向东流动的模式难以实现。

目前,所观察到的Ⅳ矿区赋矿岩体的橄榄石Fo值(图5)和主量元素变化范围(图6)明显偏低,表明目前已控制部分应该代表了含矿岩浆演化相对较高的部分;通过铂族元素对比及模拟计算,Ⅳ矿区矿体形成时的“R因子”与其他主要矿体相似,均主要集中为1000~3000,但其PGE明显偏低,据此认为导致Ⅳ矿区铂族元素明显偏低的主要原因是形成该矿体的母岩浆中铂族元素含量较低造成的。近年来,通过对金川矿床深入的研究,逐渐认识到金川矿床是深部熔离的含矿岩浆沿多中心侵位,分别形成了不同的矿体(宋谢炎等,2023; Long et al.,2023; 王亚磊,2024)。

因此,笔者认为金川矿床Ⅳ矿区也应该是含矿岩浆沿独立中心侵位的产物。

6 结论

(1)金川矿床Ⅳ矿区赋矿岩性、橄榄石Fo值(78.3%~83.9%)和Ni含量($660\times 10^{-6}\sim 2593\times 10^{-6}$)均明显低于其他主要矿体,已控制部分可能代表了演化程度较高的部分;母岩浆演化过程中,主要发生了橄榄石和辉石的分离结晶。

(2)Ⅳ矿区矿体中铂族元素含量明显低于24号、1号和2号矿体,模拟结果表明导致Ⅳ矿区中矿体铂族元素含量较低的主要因素是母岩浆中较低的铂族元素含量。

(3)综合Ⅳ矿区的宏观地质特征、橄榄石成分及铂族元素含量等因素,认为Ⅳ矿区是含矿岩浆沿独立中心侵位的产物,已控制部分应为岩浆演化较充分的端元,其深部可能仍有一定的找矿潜力。

致谢:感谢金川集团股份有限公司对本研究开展野外工作期间给予的大力帮助和支持。

利益冲突声明(Conflict of Interests):

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

参考文献(References):

- 陈列锰,甘肃金川Ⅰ号岩体及其铜镍硫化物矿床特征和成因[D].贵阳:中国科学院地球化学研究所,2009.
- CHEN Liemeng. Features and genesis of Segment I and its hosted Ni-Cu sulfide deposit of the Jinchuan intrusion, Gansu Province[D]. Guiyang: Insititue of Geochemistry, Chinese Academy of Scinces, 2009.
- 段俊,钱壮志,焦建刚,等.甘肃龙首山岩带西井镁铁质岩体成因及其构造意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2015,45(3):832-846.
- DUAN Jun, QIAN Zhuangzhi, JIAO Jiangang, et al. Genesis of Xijing intrusion from Longshoushan Terrane and the Tectonic significance[J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2015, 45(3): 832-846.
- 甘肃省地质矿产局第六地质队.白家咀子硫化铜镍矿床地质[M].北京:地质出版社,1984.
- 段俊, TeukuAmrul Mahdi, 王宁,等.金川铜镍矿床多硫同位素和

- 铁同位素特征及成因意义[J]. 西北地质, 2025, 58(4): 56–68.
- DUAN Jun, Teuku Amrul Mahdi, WANG Ning, et al. Characteristics and Genetic Implications of Multiple Sulfur and Iron Isotopes in the Jinchuan Cu-Ni Deposit[J]. *Northwestern Geology*, 2025, 58(4): 56–68.
- 宫江华, 张建新, 于胜尧. 阿拉善地块南缘龙首山岩群及相关岩石的起源和归属-来自 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄的制约[J]. 岩石矿物学杂志, 2011, 30(5): 795–818.
- GONG Jianghua, ZHANG Jianxin, YU Shengyao. The origin of Longshoushan Group and associated rocks in the southern part of the Alxa block constraint from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating[J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 2011, 30(5): 795–818.
- 李文渊. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学[M]. 西安: 西安地图出版社, 1996.
- 焦建刚, 靳树芳, 芮会超, 等. 甘肃龙首山东段小口子镁铁-超镁铁质岩体岩石学、地球化学及年代学研究[J]. 地质学报, 2017, 91(4): 736–747.
- JIAO Jiangang, JIN Shufang, RUI Huichao, et al. Petrology, Geochemistry and Chronology study of the Xiaokouzi mafic-ultramafic intrusion in the Eastern section of Longshou Mountains, Gansu[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2017, 91(4): 736–747.
- 宋谢炎, 康健, 隆廷茂, 等. 甘肃金川超大型 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床岩浆通道分枝构造及其深部找矿意义[J]. 地球科学与环境学报, 2023, 45(5): 1049–1062.
- SONG Xieyan, KANG Jian, LONG Tingmao, et al. Bifurcate magma conduit of Jinchuan Super-large Ni-Cu-PGE deposit in Gansu, China and its implication for deep ore prospecting[J]. *Journal of Earth Sciences and Environment*, 2023, 45(5): 1049–1062.
- 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55–64.
- TANG Zhongli. Metallogenesis model of Jinchuan sulfide Ni-Cu Deposit[J]. *Geoscience*, 1990, 4(4): 55–64.
- 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- 王亚磊, 李文渊, 张照伟, 等. 金川铜镍硫化物矿床成矿物质深部预富集过程探讨[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 321–333.
- WANG Yalei, LI Wenyuan, ZHANG Zhaowei, et al. The Preconcentration Process of Metal Mineral in the Deep Mgama Chamber of Jinchuan Ni-Cu Sulfide Deposit[J]. *Northwestern Geology*, 2012, 45(4): 321–333.
- 王亚磊, 李文渊, 林艳海, 等. 金川超大型铜镍矿床钴的赋存状态与富集过程研究[J]. 西北地质, 2023, 56(2): 133–150.
- WANG Yalei, LI Wenyuan, LIN Yanhai, et al. Study on the Occurrence State and Enrichment Process of Cobalt in Jinchuan Giant Magmatic Ni-Cu Sulfide Deposit[J]. *Northwestern Geology*, 2023, 56(2): 133–150.
- 王亚磊. 金川矿床Ⅲ号岩体成矿特征与机制研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 2024.
- WANG Yale. Metallogenic characteristics and genesis of the Segment III of the Jinchuan magmatic sulfide Deposit[D]. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences, 2024.
- 姚卓森. 岩浆铜镍矿床中硫化物的垂向物理运移机制[J]. 西北地质, 2025, 58(4): 1–22.
- YAO Zhuosen. Vertical Transfer of Sulfide in the Magmatic Ni-Cu Sulfide Deposits[J]. *Northwestern Geology*, 2025, 58(4): 1–22.
- Anders E, Grevesser N. Abundances of the elements: Meteoritic and solar[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1989, 53: 197–214.
- Barnes S J, Lihgfoot P C. Formation of Magmatic Nickel Sulfide Ore Deposits and Processes Affecting Their Copper and Platinum Group Element Contents[J]. *Economic Geology 100th Anniversary*, 2005, 34: 179–214.
- Barnes S J, Mungall J E, Vaillant M L, et al. Sulfide-Silicate Textures in Magmatic Ni-Cu-PGE Sulfide Ore Deposits: Disseminated and Net-textured Ores[J]. *American Mineralogist*, 2017, 102: 473–506.
- Campbell I H, Naldrett A J. The influence of silicate: sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides[J]. *Economic Geology*, 1979, 74(6): 1503–1506.
- Chai Gang, Naldrett A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma[J]. *Journal of Petrology*, 1992, 33: 277–303.
- Chen Leimeng, Song Xieyan, Keays Reid R, et al. Segregation and Fractionation of Magmatic Ni-Cu-PGE Sulfides in the Western Jinchuan Intrusion, Northwestern China: Insights from Platinum Group Element Geochemistry[J]. *Economic Geology*, 2013, 108(8): 1793–1811.
- Duan Jun, Li Chusi, Qian Zhuangzhi, et al. Multiple S Isotopes, Zircon Hf Isotopes, Whole-Rock Sr-Nd Isotopes, and Spatial Variations of PGE Tenors in the Jinchuan Ni-Cu-PGE Deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2016, 51(4): 557–574.
- Fleet M E, Crocket J H, Stone W E. Partitioning of Platinum-group Elements (Os, Ir, Ru, Pt, Pd) and Gold Between Sulfide Liquid and Basalt Melt[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1996, 60: 2397–2412.
- Kang Jian, Song Xieyan, Long Tingmao, et al. Lithologic and Geochemical Constraints on the Genesis of a Newly Discovered Orebody in the Jinchuan Intrusion, NW China[J]. *Economic Geology*, 2022, 117: 1809–1825.
- Li Chusi, Naldrett A J. Geology and Petrology of Voisey's Bay Intrusion: Reaction of Olivine with Sulfide and Silicate Liquids[J]. *Lithos*, 1999, 47: 1–31.
- Li Chusi, Xu Zhanghua, De Waal S A, et al. Compositional Vari-

- ations of Olivine From the Jinchuan Ni-Cu Sulfide Deposit, Western China: Implications for Ore Genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39: 159–172.
- Li Chusi, Ripley E M. The Giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Deposit: Tectonic Setting, Magma Evolution, Ore Genesis and Exploration Implications[J]. *Review Economic Geology*, 2011, 17: 163–180.
- Li Xianhua, Su Li, Chung Songlin, et al. Formation of the Jinchuan Ultramafic Intrusion and the World's Third Largest Ni-Cu Sulfide Deposit: Associated with the 825 Ma South China Mantle Plume?[J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2005, 6(11): 1–16.
- Long Tingmao, Song Xieyan, Kang Jian, et al. Genesis of No. 2 Orebody of the Jinchuan Magmatic Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, NW China: New Constraints from the Newly Discovered Deep Extension[J]. *Mineralium Deposita*, 2023, 58: 1317–1332.
- Mao Yajing, Barnes S J, Duan Jun, et al. Morphology and Particle Size Distribution of Olivines and Sulphides in the Jinchuan Ni-Cu Sulphide Deposit: Evidence for Sulphide Percolation in a Crystal Mush[J]. *Journal of Petrology*, 2018, 59(9): 1701–1730.
- Palme H, O'Neill H S C. Cosmochemical Estimates of Mantle Composition[A]. In: Holland H D, Turekian K K (Eds.). *Treatise on Geochemistry* [M]. Elsevier, Amsterdam, 2007, 2–9: 1–38.
- Song Xieyan, Keays R R, Zhou Meifu, et al. Siderophile and Chalcophile Elemental Constraints on the Origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, NW China [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2009, 73(2): 404–424.
- Song Xieyan, Danyushevsky L V, Keays R R, et al. Structural, Lithological, and Geochemical Constraints on the Dynamic Magma Plumbing System of the Jinchuan Ni-Cu Sulfide Deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(3): 277–297.
- Xue Shengchao, Wang Qingfei, Wang Yalei, et al. The Roles of Various Types of Crustal Contamination in the Genesis of the Jinchuan Magmatic Ni-Cu-PGE Deposit: New Mineralogical and C-Sr-Nd Isotope Constraints[J]. *Economic Geology*, 2023, 118(8): 1795–1812.
- Tonnellier N J. *Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, China*[M]. Sudbury: Laurentian University, 2010, 1–192.
- Zhang Mingjie, Kamo Sandra L, Li Chusi, et al. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide re-bearing ultramafic intrusion, western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45: 3–9.